

1. Exploration Report

Marabou 프레임워크에서 제공하는 샘플 모델 아키텍처, 데이터셋 및 검증 쿼리를 탐색하고 분석하였다. Netron 을 통해 모델들을 시각화하여 분석하였으며, 쿼리들은 텍스트 파일을 직접 분석하였다.

1. Architecture & format

지원 아키텍처: **MLP**(Fully Connected), **CNN**, **Transformer**, **BNN**(Binary Neural Network)

지원 포맷: **.onnx** (범용), **.nnet** (Marabou/Reluplex 전용 검증용), **.h5** (Keras/Tensorflow)

비선형 함수인 sigmoid 와 tanh 는 물론 self-attention 기반의 분류 모델들도 포함되어 있는 등 비선형 연산에 대한 선형 근사(Linearization)도 지원한다.

2. Dataset & Input Specification/Verification Query

Datasets: **MNIST**, Fashion-MNIST, **ACAS Xu**, CIFAR10, CollisionAvoidance, TwinStreams 등에 대한 모델들이 업로드되어 있다.

Input Specification/Verification Query: **resources/properties/** 내의 텍스트 파일들에서 입력과 출력의 bound 를 부등식 형태로 확인할 수 있다. ACAS Xu 와 MNIST 에 대한 파일들로 집중되어 있다. 특히 MNIST 에 대해서는 특정 MNIST 이미지에 대해 지정된 범위 내의 적대적 노이즈가 추가되었을 때의 Robustness 를 검증하는 쿼리들이 나열되어 있다.